Sonnenenergie

Von Lux auf einem Sensor zu Watt auf einem Dach – und von einer Messung zu drei daraus berechneten Zahlen

Stufe: Entdecker und Forscher, 12–19 Jahre (rumänische Klassen VI–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min, 50 min oder ein Projekt über 2–4 Wochen • **Sensoren:** Der Lichtsensor (Beleuchtungsstärke) und der BME280 (Lufttemperatur)



Der Aktivitätsbildschirm. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Entdecker und Forscher, 12–19 Jahre (rumänische Klassen VI–XII). Dieselbe App dient der ganzen Spanne, nur die Aufgabe ist eine andere. Auf der Stufe **Entdecker** lesen die Schülerinnen und Schüler die Beleuchtungsstärke ab, vergleichen Orte und entdecken, dass Kippen das aufgefangene Licht verringert. Auf der Stufe **Forscher** prüfen sie das Kosinusgesetz mit Zahlen, kritisieren den Umrechnungsfaktor der App und dimensionieren eine echte Anlage. Die direktesten Anknüpfungspunkte im rumänischen Lehrplan liegen in **Klasse VII** (Mathematik: der Kosinus eines spitzen Winkels), **Klasse VIII** (Energie, Leistung, Wirkungsgrad), **Klasse IX** (Geografie: Sonnenstrahlung) und **Klasse XII** (Halbleiter und der p–n-Übergang).

Vorausgesetztes Wissen

Ein Diagramm lesen und ein Verhältnis bilden. Für das Kosinusgesetz: **der Kosinus eines spitzen Winkels**, also ab Klasse VII; in Klasse VI läuft dieselbe Untersuchung qualitativ, mit dem Verhältnis zweier Messwerte. Für das Projekt: das arithmetische Mittel, ein XY-Diagramm in einer Tabellenkalkulation und, auf der Stufe Forscher, die Fläche unter einer Kurve mit der Trapezregel.

Zeit im Unterricht

Kurz: 20 min (Vorführung). Vollständig: eine Stunde zu 50 Minuten (eine Untersuchung vollständig durchgeführt). Projekt: 10–20 Schultage zu je 10 min, dazu zwei Auswertungsstunden zu 50 Minuten.

Vorbereitung der Lehrkraft	20 min. Prüfen Sie die Firmware der Box (bei Firmware älter als 2.2.5 bleibt der Sensor bei etwa 3800 lx stehen und kann direkte Sonne nicht erfassen). Wählen Sie den festen Messplatz und **prüfen Sie ihn zu drei Tageszeiten**, denn eine Stelle, die um 11 Uhr frei liegt, kann um 14 Uhr hinter einem Baum liegen. Notieren Sie Ausrichtung und Neigung, richten Sie den gemeinsamen Ordner ein und schlagen Sie die geografische Breite der Schule nach; Sie brauchen sie für die Diskussion über die beste Neigung.
Einlaufzeit der Sensoren	**20 Sekunden** für das Licht an jeder Position: Der Lichtsensor reagiert praktisch sofort, und das Warten dient nur dazu, dass die Hand, die die Box bewegt hat, aus dem Blickfeld ist. **Die Temperatur braucht dagegen 60–90 Sekunden**, und die Karten **Modultemp.** und **Wirkungsgrad** hängen von ihr ab. Wer die Box in die Sonne stellt und sofort den Wirkungsgrad abliest, liest die Temperatur des Schattens.
Sensoren und Boxen	Der Lichtsensor für die Beleuchtungsstärke und der BME280 für die Lufttemperatur. **Beide werden gebraucht**: Ohne Temperatur bleibt die Karte **Modultemp.** leer, **Wirkungsgrad** bleibt beim Referenzwert, und der Temperaturverlust, der spannendste Teil der Aktivität, ist nicht mehr zu sehen. Eine Box genügt für die Vorführung und für das Projekt; mit zwei wird die Neigungsuntersuchung viel besser, weil eine als Kontrolle waagerecht liegen bleiben kann.

Drei Wege

Kurz	20 min: Vorführung am Beamer. Die Box wandert von der dunkelsten Ecke zum Fenster und dann nach draußen, die Karte durchläuft vier Größenordnungen; dazu Kippen und eine Hand, die den Sensor beschattet.
Vollständig	Die Stunde zu 50 Minuten: eine Untersuchung sauber durchgeführt, die Neigung (Untersuchung 2) oder der Lampenabstand (Untersuchung 3), mit Vorhersage, Diagramm und einer als Regel formulierten Schlussfolgerung.
Projekt	10–20 Schultage zu je 10 min an einem festen Messplatz, mit zwei Auswertungsstunden am Ende und der Dimensionierung einer echten Anlage für das Schuldach.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Die beste Zeit für den Projektstart ist September oder März

Die tägliche Spitzen-Beleuchtungsstärke ändert sich rund um die Tagundnachtgleichen am schnellsten. Eine vierwöchige Messreihe ab Ende September oder Ende März zeigt einen klaren, unverkennbaren Trend beim Spitzenlicht; dieselbe Reihe im Juni oder Dezember zeigt fast nichts. Wenn Sie nur zwei Wochen haben, legen Sie sie in diese Zeit.

1. Was die App zeigt und was nicht

Anders als die geführten Aktivitäten ist dies kein Schritt-für-Schritt-Assistent. Es ist ein **offenes Messinstrument**: Es gibt keinen grünen Knopf zum Weitergehen, kein **Zurück**, kein **Fertig** und kein Beobachtungstagebuch. **Sie bestimmen das Tempo der Stunde**, und die Untersuchungen in Abschnitt 6 lassen sich genau so durchführen, wie sie beschrieben sind.

Auf dem Bildschirm stehen sieben Karten, getrennt durch das Wort **Modell:**, und der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist das Wichtigste, was diese Aktivität lehren kann. Vor **Modell:** stehen die beiden *gemessenen* Größen:

- **Beleuchtungsstärke**, in `lx`, direkt vom Lichtsensor.
- **Lufttemp.**, in °C: die Temperatur der *Luft* um die Box, nicht die eines Solarmoduls.

Nach **Modell:** folgen fünf Größen, die aus diesen beiden *berechnet* werden:

- **Bestrahlungsstärke**, in W/m²: die Beleuchtungsstärke geteilt durch 120 („nur für Sonnenlicht“, sagt die Karte selbst).
- **Modultemp.**, in °C: die Lufttemperatur plus die typische Erwärmung eines Moduls in der Sonne (die NOCT-Regel).
- **Wirkungsgrad**, in Prozent: 18 %, korrigiert um die Modultemperatur.
- **Leistung, 1 m²**, in W: was ein Quadratmeter Solarmodul jetzt liefern würde.
- **Energie, 1 m²**, in Wh: die über die Zeit aufsummierte Leistung, seit das Fenster geöffnet wurde.

Unter den Karten beschreibt eine Textzeile, **Licht: ...**, das Licht in Worten, nach festen Schwellen der Beleuchtungsstärke.

Das Wort **Modell:** ist keine Formalität: Es bedeutet, dass alles danach *aus etwas anderem berechnet* wird, mit Formeln. Die Kernkompetenz dieser Aktivität ist der **kritische Umgang mit einer abgeleiteten Größe**. Der Sensor misst Lux. Alles andere wird aus den Lux mit einem Modell berechnet, in dem Annahmen versteckt sind. Wer diese Annahmen benennen kann, hat die Physik verstanden; wer die W/m²-Karte als Messwert liest, hat es nicht.

Technischer Hinweis – was auf dem Bildschirm steht, was berechnet wird und was in die Ir

Die Sensoren. Der Lichtsensor für die Beleuchtungsstärke (die Spalte `LUX` in den exportierten Dateien) und der BME280 für die Lufttemperatur (die Spalte `T`). Sonst wird nichts angeschlossen.
Wie sie startet. Auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Sonnenenergie**. Die App arbeitet mit einer einzigen Box, deren Name neben dem Titel steht; sind mehrere geeignete Boxen verbunden, wählen Sie über die Liste **Box wechseln** eine andere, und ohne Box zeigt das Fenster **Keine Box verbunden**. Die Karten aktualisieren sich jede Sekunde.
Der Messbereich des Lichtsensors hängt von der Firmware ab. Mit Firmware 2.2.5 oder neuer wählt die Box ihre Empfindlichkeit selbst und misst bis etwa 120 000 lx, also den ganzen Bereich dieser Aktivität, von der Zimmerecke bis zur Sommersonne. Mit älterer Firmware **bleibt der Sensor bei etwa** 3800 **lx stehen**: Am Fenster und draußen bleibt die Zahl hängen, und die Tageskurve erscheint oben als flaches Plateau abgeschnitten. Wenn Sie das sehen, flashen Sie die Box neu (die Flash-Anleitung im Ordner `firmware`); der Sensor ist nicht defekt. Auch eine Box, auf der noch die alte reine USB-Firmware (1.x) läuft, erhält eine Meldung der App: Flashen Sie die WLAN-Firmware, die auch über USB funktioniert. Bei einer Box mit alter Firmware zeigt die App von selbst eine gelbe Warnung, wenn der Messwert bei etwa 3800 lx stehen bleibt. Über etwa 10 000 lx sind die absoluten Werte nur ungefähr (etwa ±15–20 %): Es zählen die relativen Vergleiche (Neigung, Sonne gegen Schatten, Tag gegen Tag), nicht die genauen Lux.
Die Formeln der App. Die Bestrahlungsstärke ist

$$E = \frac{L}{120},$$

mit L der Beleuchtungsstärke in Lux. Die Modultemperatur wird mit der NOCT-Regel geschätzt (ein typisches Modul erreicht 45 °C bei 20 °C Lufttemperatur und 800 W/m²):

$$T_{\text{Modul}} \approx T_{\text{Luft}} + \frac{45 - 20}{800}\, E = T_{\text{Luft}} + 0{,}031\, E,$$

also etwa 25 °C über der Luft in voller Sonne und drinnen fast nichts. Der Wirkungsgrad ist

$$\eta = 18\,\% \times \left[1 - 0{,}004\,(T_{\text{Modul}} - 25)\right],$$

und zwar **auf beiden Seiten von 25 °C**: Ein kaltes Modul hat einen etwas *höheren* Wirkungsgrad als 18 %, wie in Wirklichkeit. Schließlich ist $P = \eta \cdot 1\ \mathrm{m}^2 \cdot E$, und die Energiekarte addiert bei jedem neuen Messwert $P \cdot t$; Lücken von mehr als 30 Sekunden werden nicht mitgezählt, und die Summe beginnt wieder bei null, wenn das Fenster neu geöffnet oder die Box gewechselt wird. Alle Formeln stehen auch im Reiter **Theorie** der App. **Fehlt die Temperatur**, bleibt **Modultemp.** leer und der Wirkungsgrad fest bei 18 %: ein Zeichen, dass der BME280 keine Werte liefert.

Die drei Reiter. Live-Diagramme enthält zwei übereinanderliegende Diagramme: **Beleuchtungsstärke** und **Lufttemperatur (die Box, kein Solarmodul)**. Schon der Titel sagt, dass die Box kein Modul hat; ein echtes Modul in der Sonne wäre 20–30 °C wärmer, wie die Karte **Modultemp.** zeigt. **Lux → Bestrahlungsstärke** zeigt die Punkte der Umrechnung, und **Theorie** erklärt die Solarzelle (den p–n-Übergang, den photovoltaischen Effekt), das Modell mit seinen Formeln und einige Experimente.

Der Umrechnungsreiter kann nichts anderes zeigen als eine Gerade, und das bleibt die beste Frage der ganzen Aktivität. Auf der waagerechten Achse steht die Beleuchtungsstärke, auf der senkrechten die Bestrahlungsstärke, aber die Bestrahlungsstärke *ist* die Beleuchtungsstärke geteilt durch 120. Die Punkte liegen deshalb genau auf einer Ursprungsgeraden, ganz gleich, welche Daten es sind, selbst wenn der Sensor in der Hosentasche steckt.

Der Hinweis über dem Reiter sagt deutlich, dass dies eine Umrechnung und keine Messung ist und dass die Gerade Rechnung ist und kein Beleg. **Die Frage an die Klasse**: *Was habt ihr über die Welt aus einem Diagramm gelernt, in dem eine Größe gegen sich selbst aufgetragen ist?* Wer sie gut beantwortet, hat die bestmögliche Arbeit zu dieser Aktivität geleistet.

Die Lichtzeile. Unter den Karten schreibt die App **Licht:**, gefolgt von einer Beschreibung. Die vollständigen Schwellen: unter 1 lx *Völlige Dunkelheit*; unter 50 *Schwaches Licht (Nacht / dunkler Innenraum)*; unter 500 *Normale Innenbeleuchtung*; unter 2000 *Bewölkter Tag / nahe am Fenster*; unter 20 000 *Indirektes Sonnenlicht*; unter 80 000 *Direktes Sonnenlicht (teilweise)*; darüber *Volle direkte Sonne*. Die letzten beiden Zustände erscheinen nur mit der neuen Firmware. Drucken Sie diese Liste aus und kleben Sie sie neben den Laptop.

Die Diagrammschaltflächen. Sie sitzen rechts in der Reiterzeile und erscheinen nur im Reiter **Live-Diagramme**: **Glättung: an** / **Glättung: aus**, **Pause** / **Fortsetzen** und **Löschen**. Die Pause friert *nur* die Zeichnung ein, nicht die Aufzeichnung: Die Daten sammeln sich weiter, und der Export enthält sie. Auch die Glättung ändert nur die Zeichnung; die exportierte Datei enthält die Rohwerte.

Das Diagramm zeigt nur die letzten zwei Minuten. Für die Ganztagsuntersuchung heißt das ganz konkret: **Die Tageskurve steht nicht auf dem Bildschirm, sondern in der exportierten Datei.** Suchen Sie die Glockenkurve nicht um drei Uhr nachmittags im Diagramm; sie wird nicht da sein.

Der Export und seine echte Grenze. Die Schaltfläche **Daten exportieren** sitzt oben rechts neben **Schließen**. Sie öffnet einen Speichern-Dialog mit einem vorgeschlagenen Namen, der Box und Datum schon enthält: den Namen, den die Box in den **Einstellungen** bekommen hat, zum Beispiel `Grupa_1_2026-09-14.xlsx`, oder, falls sie keinen hat, ihren Code, zum Beispiel `BOX_3859_2026-09-14.xlsx`. Je nach gewählter Endung schreibt er eine `.xlsx`-Datei (Standard) oder eine `.csv`-Datei. Bei Erfolg nennt eine Meldung den Dateipfad; wurde noch nichts aufgezeichnet, meldet sie, dass keine Daten vorliegen. Die Datei enthält die Rohwerte mit einer Spalte `elapsed_s`; die berechneten Größen (Bestrahlungsstärke, Leistung) sind *nicht* darin, sie werden in der Tabellenkalkulation mit denselben Formeln neu berechnet. **Der Export enthält höchstens** 72 000 **Zeilen**, also etwa 20 Stunden bei einem Messwert pro Sekunde. Ein Schultag passt leicht hinein; **eine ununterbrochene Messung über ein ganzes Wochenende nicht**, und die frühesten Stunden gehen stillschweigend verloren. Bei Messungen über mehr als einen Tag exportieren Sie am Ende jedes Tages.

Das automatische Protokoll. Unabhängig von der Schaltfläche schreibt die App fortlaufend ein CSV-Rohprotokoll des Datenstroms in den Ordner `logs`. Diese Datei hat *keine* Grenze von 72 000 Zeilen und kann einen vergessenen Export retten. Die App **löscht Protokolle nicht mehr von selbst** (in den **Einstellungen** steht **Protokolle behalten (0 = immer)** standardmäßig auf 0), aber ein Ordner `logs` ersetzt nicht die datierte Datei, die Sie selbst in den Projektordner legen.

2. Einordnung in den Lehrplan

- **Physik**: In **Klasse VI** stützen das Messen physikalischer Größen und die einführende Optik (Lichtquellen, geradlinige Ausbreitung, Schatten) die Vorführung. In **Klasse VIII** liegt der Kern der Aktivität: **Energie, Leistung und Wirkungsgrad**, und $P = \eta A E$ ist genau das Rechenschema, das der Lehrplan verlangt, nur dass eine Größe von den Schülerinnen und Schülern gemessen wird, statt in der Aufgabe zu stehen. In **Klasse XII** erklären das Photon, die Halbleiter und der p–n-Übergang, *warum* eine Siliziumzelle unter Licht Strom liefert: Licht erzeugt Elektron-Loch-Paare, und das Feld des Übergangs trennt sie (der photovoltaische Effekt, nicht der äußere photoelektrische Effekt, bei dem Elektronen aus einem Metall herausgeschlagen werden).
- **Mathematik**: **Der Kosinus eines spitzen Winkels**, ab **Klasse VII**, macht aus der Neigungsuntersuchung eine Überprüfung statt eines Eindrucks. Dazu kommen direkte und indirekte Proportionalität, das XY-Diagramm mit Ausgleichsgerade und, in den **Klassen XI–XII**, die Fläche unter einer Kurve als angesammelte Energie, ein seltener und sehr anschaulicher Zugang zum Integral.
- **Geografie**: In **Klasse IX** die allgemeine physische Geografie: Sonnenstrahlung, Strahlungsbilanz, Einfallswinkel und Zonalität. Breite, Jahreszeit und Sonnenhöhe hören auf, Definitionen zu sein, und werden zu Zahlen, die die Klasse selbst gemessen hat. In den **Klassen XI–XII** erneuerbare Ressourcen und die Standortwahl eines Kraftwerks.
- **Technik und praktische Anwendungen**: eine Photovoltaikanlage für einen gegebenen Bedarf dimensionieren, Ausrichtung und Neigung als Konstruktionsentscheidungen, das Verhältnis von Kosten und Ertrag.
- **Informatik**: der eigene Datensatz der Klasse in einer Tabellenkalkulation: filtern, Mittelwert, Diagramm, Trapezregel. Die Daten gehören den Schülerinnen und Schülern selbst, und das verändert ihre Haltung zur Aufgabe völlig.

Die Kernkompetenz ist der **kritische Umgang mit einer abgeleiteten Größe**, und sie wird am Ende der Stunde mit einer einzigen Frage geprüft: *Welche der Karten auf dem Bildschirm sind gemessen und welche berechnet?*

3. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Vorführung	**20 min**	Der Bildschirm wird projiziert. Die Box wandert von der dunkelsten Ecke des Raums zum Fenster und dann nach draußen, und die Karte der Beleuchtungsstärke durchläuft vor der Klasse vier Größenordnungen. Dann wird sie vom Fenster weggekippt, und das Kosinusgesetz zeigt sich; dann beschattet eine Hand den Sensor. Am Ende Export. Genug, um festzuhalten, dass Licht viel stärker schwankt, als das Auge glaubt.
Vollständig	**50 min**	Eine Untersuchung sauber durchgeführt: die Neigung (Untersuchung 2) oder der Lampenabstand (Untersuchung 3). Schriftliche Vorhersage, Messung, Diagramm und eine als Regel formulierte Schlussfolgerung. Versuchen Sie nicht zwei in einer Stunde.
Projekt	**10–20 Tage**, 10 min am Tag	Ein fester Sensor auf einer festen Fläche, an jedem Schultag zu denselben drei Uhrzeiten abgelesen und exportiert, verfolgt den Tages- und Jahresgang des Sonnenangebots. Am Ende steht die Dimensionierung einer Anlage für ein echtes Schuldach. Zwei Auswertungsstunden zu 50 Minuten. Läuft wunderbar über einen Jahreszeitenwechsel.

4. Material

Gegenstand	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit Lichtsensor und BME280	1	Beide Sensoren werden gebraucht: Ohne Temperatur bleibt **Modultemp.** leer und der Wirkungsgrad fest.
Laptop mit der App	1	Geht mit der Gruppe nach draußen oder bleibt für den festen Messplatz am Fenster.
Winkelmesser und ein steifes Brett	1	Für die Neigungsuntersuchung: Ein ausgedruckter Winkelmesser, auf ein Klemmbrett geklebt, erlaubt es, einen Winkel reproduzierbar einzustellen und zu halten.
Maßband oder Meterstab	1	Für die Lampenuntersuchung und um Höhe und Position des Sensors festzuhalten.
Schreibtischlampe mit kleiner Lichtquelle	1	Für die Untersuchung zum Abstandsquadrat. Eine LED-Taschenlampe geht; ein großes, diffuses Leuchtpanel *nicht*.
Klebeetiketten	3–6	Für die genaue Position des Messplatzes und die markierten Abstände auf dem Tisch.
Ein sicherer fester Platz mit Lichtzugang	1 / Klasse	Eine unbeschattete, nach Süden gerichtete Fensterbank oder eine Bank draußen in Sichtweite eines Fensters. Es muss **jeden Tag genau derselbe Platz** sein.
Verlängerungskabel oder Powerbank	1	Für lange Messungen und für den Messplatz im Freien.
Kleines Solarmodul und Multimeter	1 (optional)	Der eigentliche Lohn: die gemessene Leistung eines Moduls mit der von der App vorhergesagten vergleichen.
Gemeinsamer Ordner oder USB-Stick	1 / Klasse	Alle datierten Dateien an einem Ort.

Vorbereitung. Legen Sie den festen Messplatz vor dem ersten Tag fest und prüfen Sie ihn zu drei verschiedenen Tageszeiten auf Schatten: Eine Stelle, die um 11 Uhr frei liegt, kann um 14 Uhr hinter einem Baum liegen, und das Ergebnis ist ein rätselhafter täglicher Einbruch in den Daten. Notieren Sie die Ausrichtung (in welche Himmelsrichtung der Sensor zeigt) und die Neigung, und schreiben Sie beides ins Messplatzprotokoll. Achten Sie darauf, dass der Sensor flach und nach oben gerichtet liegt, sofern die Untersuchung nichts anderes verlangt. Schlagen Sie die geografische Breite Ihrer Schule nach; Sie brauchen sie für die Diskussion über die beste Neigung.

5. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Lux ist nicht W/m^2, und genau darum geht es

Der Lichtsensor misst die **Beleuchtungsstärke** in Lux. Sie ist eine *photometrische* Größe: Strahlungsleistung pro Fläche, *gewichtet mit der Empfindlichkeit des menschlichen Auges*, die im Grünen bei 555 nm am höchsten ist und im Infraroten und Ultravioletten auf null fällt.

Die **Bestrahlungsstärke** in $\mathrm{W/m^2}$ ist eine *radiometrische* Größe: die gesamte Strahlungsleistung pro Fläche über alle Wellenlängen. Eine Photovoltaikzelle reagiert auf die Bestrahlungsstärke in einem breiten Band einschließlich des nahen Infrarots, also genau des Teils, den Auge und Sensor überhaupt nicht sehen.
Das Verhältnis der beiden ist die **Lichtausbeute** der Quelle, in Lumen pro Watt, und sie hängt ganz vom Spektrum ab:

$$E\ [\mathrm{W/m^2}] \approx \frac{L\ [\mathrm{lx}]}{K},$$

wobei K (Lumen pro Watt *Strahlung*, nicht pro elektrischem Watt) für Tageslicht etwa 100–120 lm/W beträgt (für die direkte Sonne allein etwas weniger), für eine Glühlampe nur 15–20 lm/W, weil sie überwiegend Infrarot abstrahlt, und für eine weiße LED etwa 300 lm/W. **Die App verwendet ein festes $K = 120$**, eine vernünftige Näherung *für Tageslicht und für nichts sonst.*
Die Folgerung für den Unterricht: Unter der Sonne ist der $\mathrm{W/m^2}$-Wert der App eine ehrliche Schätzung. Unter einer weißen LED-Schreibtischlampe überschätzt er die Bestrahlungsstärke etwa um das Zweieinhalbfache, weil die LED fast ihre ganze Leistung dorthin legt, wo das Auge empfindlich ist, und kaum etwas ins Infrarote. Unter einer Glühlampe unterschätzt er sie um das Sechs- bis Achtfache, weil der Sensor das Infrarot nicht sieht, das eine Siliziumzelle zum Teil nutzt. **Ein Umrechnungsfaktor ist keine Naturkonstante, sondern eine Eigenschaft der Lichtquelle.**

5.1 Richtwerte, die man kennen sollte

Die Mittagssonne in mittleren Breiten liefert etwa 1000 $\mathrm{W/m^2}$, die Standardbedingung, unter der Solarmodule bewertet werden, oder etwa 100 000–120 000 lx. Tageslicht unter bedecktem Himmel liegt bei 5000–20 000 lx, ein gut beleuchtetes Klassenzimmer bei 300–500 lx, ein Flur am Abend vielleicht bei 50 lx. Das Auge staucht diesen riesigen Bereich logarithmisch zusammen, und genau deshalb unterschätzen Schülerinnen und Schüler durchweg, wie viel dunkler die hinteren Reihen als die Fensterreihe sind.

5.2 Das Kosinusgesetz

Trifft ein Strahlenbündel der Bestrahlungsstärke E_0 unter dem Winkel θ zur Flächennormale auf eine Fläche, so ist die aufgefangene Leistung pro Flächeneinheit

$$E = E_0 \cos\theta.$$

Bei $\theta = 0$ steht die Fläche der Quelle genau gegenüber und fängt alles auf; bei 60° die Hälfte; bei 90° nichts. Diese eine Gleichung erklärt, warum Solarmodule geneigt werden, warum die Wintererträge gering sind, warum die Pole kalt sind und warum die Morgen- und Abendsonne selbst bei klarem Himmel schwach ist. Sie ist die ergiebigste Formel dieses Handbuchs, und die Schülerinnen und Schüler können sie in zehn Minuten mit einem Winkelmesser überprüfen.

Für ein fest montiertes Modul gilt als Faustregel für den besten Jahresertrag eine Neigung etwa gleich der geografischen Breite des Standorts, zum Äquator ausgerichtet; steiler, wenn der Winter wichtiger ist, flacher für den Sommer.

5.3 Tages- und Jahresgang

Zwei Effekte wirken zusammen. Die Sonnenhöhe ändert sich im Lauf des Tages und des Jahres, also ändert sich $\cos\theta$ auf einer waagerechten Fläche; und wenn die Sonne tief steht, legt ihr Licht einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurück (eine größere *Luftmasse*), sodass mehr gestreut und absorbiert wird. Zusammen ergibt das die glockenförmige Tageskurve, im Winter schmaler und niedriger, im Sommer breiter und höher. In Bukarest ist die tägliche Sonnenenergie auf einer

waagerechten Fläche im Juni im Mittel **etwa** 4,5**- bis** 5**-mal** so groß wie im Dezember (rund 6 gegenüber 1,3 kWh/m^2 pro Tag), und wer auch nur zwei Herbstwochen gemessen hat, findet das völlig glaubhaft.

5.4 Von der Bestrahlungsstärke zur Modulleistung, und der Temperaturverlust

Die Leistung eines Moduls mit der Fläche A und dem Wirkungsgrad η ist

$$P = \eta\, A\, E,$$

und die Energie über einen Zeitraum ist $W = P\,t$, bequem in Wattstunden.

Der Wirkungsgrad sinkt, wenn sich die Zelle erwärmt, um etwa 0,4 % der Leistung pro Grad über der Referenztemperatur, und steigt darunter ein wenig. Die App bildet das mit $\eta_0 = 18\,\%$ ab, auf beiden Seiten von 25 °C, angewandt auf die geschätzte Modultemperatur. Ein Modul bei 60 °C, was ein dunkles Dachmodul im Sommer leicht erreicht, hat etwa 14 % seiner Leistung verloren. Daraus folgt das wirklich überraschende Ergebnis, dass ein kalter, heller, klarer Wintertag pro installiertem Watt Spitzenleistung ein besserer Tag sein kann als ein drückend heißer Augustnachmittag.

Zum Merken und für die Klasse: Die Box misst die Temperatur der *Luft*, nicht die der Zelle, und eine echte Zelle in der Sonne ist 20–30 °C wärmer als die Luft um sie herum. Deshalb verwendet die App die Lufttemperatur nicht direkt, sondern **schätzt** die des Moduls mit der NOCT-Regel: +0,031 °C pro W/m^2, in voller Sonne also etwa +25 °C. **Auch das ist ein Modell**: Wind, die Montage des Moduls und seine Farbe verändern den tatsächlichen Wert stark, und das auszusprechen ist ein sehr gutes Stück kritisches Denken.

6. Fertige Untersuchungen

6.1 Untersuchung 1: Wie viel Licht ist wirklich in diesem Raum?

Forschungsfrage. Wie stark schwankt die Beleuchtungsstärke innerhalb eines einzigen Klassenzimmers, und stimmt das mit dem überein, was unsere Augen uns sagen?

Methode. Vor jeder Messung schreibt jedes Kind eine Vorhersage auf: Wie viel heller ist die Fensterbank als die dunkelste Ecke? Doppelt so hell? Zehnmal? Dann wird gemessen, mit dem Sensor flach und nach oben gerichtet auf Tischhöhe, an acht Positionen im Raum, jeweils 20 Sekunden lang. Wiederholen Sie das bei ausgeschaltetem Licht und noch einmal bei geschlossenen Jalousien.

Was gemessen wird. Die Beleuchtungsstärke in Lux an jeder Position unter den drei Beleuchtungen; das Verhältnis des größten zum kleinsten Wert.

Erwartetes Ergebnis. An einem hellen Tag Verhältnisse von 20:1 bis 100:1 in einem einzigen Raum, gegenüber typischen Vorhersagen von 2:1 bis 5:1. Künstliches Licht allein ist viel gleichmäßiger, aber in Fensternähe viel schwächer. Die Stunde handelt ebenso sehr von der menschlichen Wahrnehmung wie vom Licht: Die logarithmische Antwort des Auges verbirgt einen riesigen Bereich.

6.2 Untersuchung 2: Der Neigungswinkel, das Kosinusgesetz überprüfen

Forschungsfrage. Wie verändert der Winkel eines Moduls die Energie, die es auffängt?

Methode. Befestigen Sie die Box auf einem steifen Brett, an dessen Rand ein Winkelmesser klebt. Draußen an einem klaren Tag oder drinnen mit einer einzigen Lampe in festem Abstand richten Sie das Brett genau auf die Quelle und notieren die Beleuchtungsstärke. Dann kippen Sie auf 30°, 60° und 75° (die vier Winkel auf dem Arbeitsblatt), jeweils 20 Sekunden lang. Notieren Sie den

Wert bei jedem Winkel und **kehren Sie am Ende zu 0° zurück**, um zu prüfen, dass sich die Quelle in der Zwischenzeit nicht verändert hat. Vier Winkel genügen, um den Kosinus zu sehen, und sie passen in eine Stunde; eine schnelle Klasse kann auf der Rückseite des Blattes 15° und 45° ergänzen.

Was gemessen wird. Die Beleuchtungsstärke bei jedem Winkel θ; das Verhältnis $L(\theta)/L(0)$; und, gegen $\cos\theta$ aufgetragen, eine Ursprungsgerade.

Erwartetes Ergebnis. Draußen unter klarem Himmel folgt $L(\theta)/L(0)$ eng dem $\cos\theta$: Bei 60° sollte es etwa die Hälfte sein. Unter bedecktem Himmel fällt der Wert viel sanfter, weil das meiste Licht diffus ist und vom ganzen Himmel statt aus einer Richtung kommt. **Der Gegensatz zwischen einer Messung bei klarem und einer bei bedecktem Himmel ist das anspruchsvollste Ergebnis dieses Handbuchs**, und beide lohnen sich. In Klasse VI, wo der Kosinus noch nicht im Lehrplan steht, endet dieselbe Untersuchung beim Verhältnis und seiner Formulierung: „Je mehr wir kippen, desto weniger bekommen wir, und bei 60° nur etwa die Hälfte."

6.3 Untersuchung 3: Das Abstandsquadratgesetz, mit einer Lampe

Forschungsfrage. Wie hängt die Beleuchtungsstärke vom Abstand zu einer kleinen Lichtquelle ab?

Methode. Drinnen, in einem möglichst dunklen Raum, stellen Sie eine kleine Lampe an ein Ende des Tisches und markieren Abstände von 20, 30, 40, 60, 80 und 120 cm. Legen Sie die Box an jeder Markierung flach und zur Lampe gerichtet hin, jeweils 20 Sekunden lang. **Messen Sie die Hintergrund-Beleuchtungsstärke bei ausgeschalteter Lampe und ziehen Sie sie** von jedem Wert ab.

Was gemessen wird. Die Beleuchtungsstärke bei jedem Abstand d; dann L gegen $1/d^2$ auftragen.

Erwartetes Ergebnis. Eine Ursprungsgerade, die $L \propto 1/d^2$ bestätigt, sofern die Lampe klein gegenüber den Abständen ist und der Hintergrund abgezogen wurde. Die Abweichung bei kleinen Abständen ist ein echter, erklärbarer Effekt (die Quelle ist kein Punkt) und sollte besprochen statt als Fehler behandelt werden. Fragen Sie, warum dasselbe Gesetz für die Sonne *nicht* gilt: Bei 150 Millionen Kilometern ändert ein Meter näher gar nichts.

6.4 Untersuchung 4: Die tägliche Sonnenkurve

Forschungsfrage. Welche Form hat das Sonnenangebot über einen Tag, und wann lässt sich am besten Strom erzeugen?

Methode. Lassen Sie die Box einen ganzen Schultag am festen Messplatz, draußen oder am Fenster, waagerecht und unbeschattet, am Netzteil oder an einer Powerbank. Am Ende exportieren. Wiederholen Sie das an einem klaren und an einem bedeckten Tag.

Was gemessen wird. Die Beleuchtungsstärke alle paar Sekunden über den Tag; der Spitzenwert und die Uhrzeit, zu der er auftrat; die abgeleitete Bestrahlungsstärke; daneben die Lufttemperatur. Bleibt das Fenster der App den ganzen Tag offen, zeigt die Karte **Energie, 1 m²** am Abend die Tagesenergie laut Modell für einen Quadratmeter Solarmodul, eine gute Zahl zum Nachprüfen mit der Trapezregel.

Erwartetes Ergebnis. An einem klaren Tag eine glatte Glockenkurve mit dem Maximum nahe dem Sonnenmittag, oft *nicht* um 12 Uhr auf der Uhr, wegen der Zeitzonen und der Sommerzeit, was an sich schon eine befriedigende Entdeckung ist. An einem wolkigen Tag eine zerrissene Kurve mit kurzen Spitzen, die den Wert bei klarem Himmel sogar *übertreffen* können, wenn ein heller Wolkenrand zusätzliches Licht auf den Sensor wirft. Die Fläche unter der Kurve ist die gesamte Tagesenergie, und Flächen zu vergleichen ist viel aussagekräftiger als Spitzen zu vergleichen.

Ein praktischer Hinweis: Das Diagramm auf dem Bildschirm zeigt nur etwa die letzten zwei Minuten. **Die Tageskurve ist nur in der exportierten Datei zu sehen**, geöffnet in einer Tabellenkalkulation, nicht am Ende des Tages auf dem Bildschirm.

6.5 Untersuchung 5: Eine echte Anlage für die Schule dimensionieren

Forschungsfrage. Könnte das Schuldach den Informatikraum versorgen?

Methode. Ermitteln Sie aus dem mehrtägigen Datensatz eine typische Tagesenergie: entweder mit der Trapezregel aus den exportierten Daten oder, einfacher, als mittlere Bestrahlungsstärke mal Zahl der aufgezeichneten Tageslichtstunden. Messen oder schätzen Sie eine verfügbare Dachfläche. Wenden Sie $P = \eta A E$ mit einem realistischen η von 18 % an und ziehen Sie dann einen Temperaturverlust ab, ausgehend von der gemessenen Lufttemperatur plus einem angegebenen Zuschlag für die Erwärmung der Zelle.

Was gemessen wird. Die mittlere tägliche Bestrahlungsstärke aus den eigenen Daten; die Dachfläche; der Bedarf des Informatikraums, aus den Typenschildern der Geräte oder vom Hausmeister.

Erwartetes Ergebnis. Eine Zahl in der richtigen Größenordnung und ein sehr konkretes Gefühl für Maßstäbe: Bei 18 % Wirkungsgrad liefert ein Quadratmeter Modul bei 1000 W/m^2 etwa 180 W, aber der Tagesdurchschnitt über ein ganzes Jahr ist in unserer Breite nur ein kleiner Bruchteil davon. Fast immer wird der Ertrag vor der Rechnung überschätzt, und danach sind alle überrascht. Wenn ein echtes Modul und ein Multimeter zur Verfügung stehen, vergleichen Sie die vorhergesagte mit der gemessenen Leistung für denselben Quadratmeter und erklären Sie den Unterschied.

7. Ein mehrtägiges Projekt durchführen

7.1 Ein Vierwochenplan

Wann	Wer	Was passiert
Tag 0 (Vorbereitung)	Lehrkraft	Messplatz festlegen und beschriften, zu drei Tageszeiten auf Schatten prüfen, Ausrichtung und Neigung notieren, gemeinsamen Ordner einrichten.
Woche 1, Tag 1	Ganze Klasse, 50 min	Lux gegen Bestrahlungsstärke, das Kosinusgesetz, das Messplatzprotokoll. Die Neigungsuntersuchung durchführen. Exportieren und Benennen üben.
Wochen 1–4, täglich	Dienstpaar, 10 min	Messwerte um 9, 12 und 15 Uhr am festen Messplatz, in die Wandtabelle eingetragen, dazu ein Export pro Tag. Jedes Mal der Himmel in Worten notiert.
Woche 2, ein Tag	Dienstpaar	Eine durchgehende Ganztagsmessung: Die Box zeichnet von vor Schulbeginn bis nach Schulschluss auf, am Netzteil.
Woche 3, ein Tag	Dienstpaar	Eine zweite Ganztagsmessung, bewusst bei gegensätzlichem Wetter.
Woche 4	Ganze Klasse, 50 min	Die Tagesdateien zusammenführen. Die Spitzen-Beleuchtungsstärke gegen das Datum auftragen. Die beiden Tageskurven und ihre Flächen vergleichen. Die Dimensionierung abschließen.

7.2 Exportierte Dateien benennen und ablegen

Der von der App vorgeschlagene Name enthält schon Box und Datum, zum Beispiel `BOX_3859_2026-09-14.xlsx`. Bei drei Messungen am Tag erweitern Sie ihn:

`BOX_3859_2026-09-14_0900.xlsx`

Schreiben Sie das Datum in der Form `JJJJ-MM-TT`, damit die Sortierung nach Namen eine Sortierung nach Zeit ist, und legen Sie alle Dateien in einen Projektordner. Führen Sie ein Übersichtsblatt mit einer Zeile pro Export: Datum, Uhrzeit, Himmel in einem einzigen Wort, Ausrichtung des Sensors und alles Ungewöhnliche. **Dieses eine Wort für den Himmel** (klar, dunstig, aufgelockert, bedeckt, Regen) macht den ganzen Datensatz später erst deutbar.

7.3 Tage vergleichbar halten

- **Der Messplatz wird nie verändert.** Ausrichtung, Neigung, Höhe und Umgebung müssen jeden Tag gleich sein. Wird er verschoben, beginnt die Reihe von vorn.
- **Dieselben Uhrzeiten, und Vorsicht bei der Sommerzeit.** Eine Umstellung um eine Stunde verschiebt jeden Messwert gegenüber dem Sonnenmittag. Notieren Sie die Umstellung im Übersichtsblatt und rechnen Sie mit einer Stufe in den Daten.
- **Auf neue Schatten achten.** Ein geparkter Transporter, ein wachsender Baum, ein Banner am Zaun, ein Gerüst: Jedes davon erzeugt einen plötzlichen, unerklärlichen Einbruch. Sehen Sie sich den Messplatz jeden Tag mit eigenen Augen an.
- **Das Sensorfenster sauber halten.** Staub, Fingerabdrücke, Regentropfen und Kondenswasser verringern alle den Messwert. Wischen Sie es vor jeder Messung sanft ab und notieren Sie, ob es schmutzig war.
- **Den Himmel in einem Wort notieren, aus derselben Liste.** Ohne die Himmelsspalte lassen sich zwei Wochen voller Zahlen überhaupt nicht deuten.

7.4 Wochenenden, Ferien und Übergaben

Lücken am Wochenende wiegen hier schwerer als in anderen Projekten, denn der jahreszeitliche Trend, den die Klasse sehen will, ist langsam, und jeder fehlende Tag macht ihn verrauschter. Zwei Wege funktionieren. Erstens: Steht der Messplatz drinnen am Fenster und kann sicher am Strom bleiben, lassen Sie ihn übers Wochenende aufzeichnen, aber **exportieren Sie am Ende jedes Tages**, denn ein einziger Export am Schluss enthält nur die letzten etwa 20 Stunden, und die ersten beiden Tage gingen stillschweigend verloren. Zweitens: Nehmen Sie die Lücken hin und tragen Sie gegen das *Datum* statt gegen die Nummer des Messwerts auf, damit die Lücken auf der Achse sichtbar sind und die Trendlinie ehrlich bleibt.

In den Ferien beenden Sie die Reihe sauber, exportieren und behandeln die Wiederaufnahme als neuen Block; verbinden Sie die beiden nicht mit einer Geraden. Für die Übergabe zwischen Gruppen gehört ein laminiertes Messplatzprotokoll zur Box: genaue Position, Ausrichtung, Neigung, Höhe, Ablesezeiten, die Benennungsregel und die Wortliste für den Himmel, dazu eine Zeile pro Tag, unterschrieben vom Dienstpaar.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Wie viel des Lichts, das auf eine Fläche fällt, geht verloren, wenn die Fläche der Quelle nicht genau gegenübersteht?
Die Hypothese. Vor jeder Messung aufgeschrieben: Bei 60° bekommen wir _____ des Lichts bei 0°, mit einer Begründung. Sie wird danach nicht geändert.
Was ich verändere. Nur eine Sache: den **Winkel** zwischen dem Brett und der Richtung der Quelle.
Was ich messe. Die Beleuchtungsstärke in Lux, abgelesen auf der Karte **Beleuchtungsstärke** nach 20 Sekunden Stillhalten.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Box, dieselbe Quelle im selben Abstand, derselbe Platz auf dem Tisch oder im Hof, dieselbe Person liest ab, kein Schatten von Kopf oder Hand über dem

Sensor und **dasselbe Hintergrundlicht**; deshalb findet diese Untersuchung nicht neben einem Fenster statt, in das die Sonne mal hineinscheint und mal nicht.
Wie viele Wiederholungen. Zwei Messwerte pro Winkel und unbedingt eine **Rückkehr zu 0° am Ende**. Weicht der letzte Wert um mehr als ein paar Prozent vom ersten ab, hat sich die Quelle während der Messung verändert, und die Reihe ist nicht belastbar; draußen ist fast immer eine Wolke schuld.
Was einen Messwert gültig macht und was ihn zum Artefakt macht. Gültig ist ein Messwert, wenn das Brett fest auf dem am Winkelmesser abgelesenen Winkel gehalten wird, der Sensor unbeschattet ist und der Hintergrund unverändert. Ein Artefakt ist alles andere: Ein mit der Hand gehaltenes Brett wackelt um mehrere Grad, und bei großen Winkeln macht das viel aus; wer sich darüberbeugt, wirft einen Schatten; und eine vorbeiziehende Wolke ändert E_0 zwischen zwei Winkeln. **Ist das Diagramm von $L(\theta)/L(0)$ gegen $\cos\theta$ unter klarem Himmel keine Ursprungsgerade, suchen Sie zuerst nach Schatten und Wolken, nicht nach einem defekten Sensor.**

8. Auswertung nach der Aktivität

8.1 Wie die Daten typischerweise aussehen

Bedingung	Typische Beleuchtungsstärke	Hinweis
Volle direkte Sommersonne	80 000–120 000 lx	Etwa 700–1000 W/m^2 mit $K = 120$. Mit alter Firmware erscheint alles über etwa 3800 lx als 3800.
Direkte Wintersonne, mittags	20 000–50 000 lx	Tiefere Sonne und längerer Weg durch die Atmosphäre.
Heller, bedeckter Tag	5000–20 000 lx	Diffuses Licht; der Kosinuseffekt ist viel schwächer.
Stark bedeckt, Winter	1000–4000 lx	Immer noch weit heller als jede Innenbeleuchtung.
Direkt hinter einem sonnigen Fenster	2000–20 000 lx	Das Glas schluckt einen merklichen Anteil.
Tisch in der Fensterreihe / in der hintersten Ecke	300–500 / 50–200 lx	Für schriftliche Arbeit werden 300–500 lx empfohlen; die hinterste Ecke ist oft 20- bis 100-mal dunkler.
Verhältnis bei 60° Neigung, klarer Himmel	0,45–0,55 des Werts bei 0°	Das Kosinusgesetz, bestätigt.
Luft bei 35 °C, volle Sonne (≈ 800 W/m^2)	Modultemp. ≈ 60 °C	Der Wirkungsgrad sinkt auf etwa 15,5 %, ein Verlust von rund 14 % der Leistung.

8.2 Zwei Tage vergleichen, Schritt für Schritt

Öffnen Sie zwei datierte Exporte und richten Sie sie nach der *Uhrzeit* aus. Tragen Sie beide Kurven der Beleuchtungsstärke in dasselbe Diagramm ein. Vergleichen Sie dann **drei Kennzahlen**, nicht einzelne Messwerte:

1. **Die Spitzen-Beleuchtungsstärke**: der größte Wert des Tages.
2. **Die Uhrzeit der Spitze**, und wie weit sie von 12 Uhr entfernt ist.

3. **Die Fläche unter der Kurve**: das gesamte angesammelte Licht. In einer Tabellenkalkulation lässt sie sich leicht mit der Trapezregel schätzen: für jedes Paar benachbarter Messwerte ihr Mittelwert mal die Zeit dazwischen, dann die Summe. Das ist die Zahl, auf die es bei einer Solaranlage wirklich ankommt.

Lehrreich ist der Vergleich eines klaren mit einem wolkigen Tag. Der wolkige Tag zeigt oft eine *höhere* momentane Spitze als der klare, wenn ein heller Wolkenrand reflektiertes Licht zum direkten Strahl hinzufügt, und doch ist seine Fläche viel kleiner. **Spitzen täuschen, Flächen nicht.** Wer diesen Unterschied versteht, hat den Unterschied zwischen Leistung und Energie verstanden, die zentrale Idee des ganzen Themas.

8.3 Fragen für danach

1. Die App rechnet Lux in $\mathrm{W/m^2}$ um, indem sie durch 120 teilt. Bei welcher Lichtquelle ist das eine gute Näherung, und bei welcher liegt es weit daneben? Erkläre es mit der Empfindlichkeitskurve des Auges.
2. Der Umrechnungsreiter zeigt Punkte, die perfekt auf einer Geraden liegen, und sagt selbst, dass sie gar nicht anders können. Was hast du aus diesem Diagramm tatsächlich über die Welt herausgefunden?
3. Dein wolkiger Tag hatte eine höhere Spitze als dein klarer Tag, aber der klare Tag lieferte viel mehr Energie. Erkläre den Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen.
4. Die Wirkungsgradkarte sagt, dass ein Modul schlechter arbeitet, wenn es heiß ist. Warum gibt es dann so viele Solarparks in Wüsten?
5. Die Neigungsuntersuchung passte draußen in der Sonne zu $\cos\theta$, unter Wolken aber nicht. Was sagt dir das darüber, woher das Licht jeweils kam?
6. Dein Spitzenwert fiel im Oktober innerhalb von drei Wochen um 30 %. Wie viel davon ist die Jahreszeit, und wie viel könnte etwas anderes sein? Nenne zwei andere mögliche Ursachen und sage, wie du jede davon ausschließen würdest.

8.4 Ideen zur Leistungsbewertung

- **Niedrigschwellig:** Das Kind beschriftet eine exportierte Tageskurve, markiert die Spitze, schätzt die Uhrzeit des Sonnenmittags und kennzeichnet einen Abschnitt, in dem Wolken vorbeizogen.
- **Standard:** ein Bericht zur Neigungs- oder Abstandsuntersuchung, mit einem Diagramm der Beleuchtungsstärke gegen $\cos\theta$ oder gegen $1/d^2$, einer Ausgleichsgeraden und einer Aussage darüber, wie gut die Daten das Gesetz stützen.
- **Erweiterung:** die vollständige Dimensionierung aus den eigenen Daten der Klasse, mit Temperaturkorrektur, einer ausdrücklichen Kritik der Annahme $K = 120$ und einer angegebenen Unsicherheit des Endergebnisses. Die Stärksten erklären außerdem, *warum* **Modultemp.** eine Schätzung ist und *warum* der Umrechnungsreiter nie etwas anderes als eine Gerade zeigen konnte.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Die $\mathrm{W/m^2}$-Karte als Messwert lesen. Sie ist die Beleuchtungsstärke geteilt durch 120. Bei Tageslicht ist sie eine ehrliche Schätzung, unter LED-Licht etwa zweieinhalbmal zu hoch und unter einer Glühlampe um ein Mehrfaches zu niedrig. Sagen Sie das am ersten Tag und wiederholen Sie es immer wieder.
Direkte Sonne auf dem Gehäuse der Box. Der Sensor soll in der Sonne sein, aber die

Box erwärmt sich schnell, und die Temperatur, die sie dann meldet, beschreibt sonnenwarmen Kunststoff, nicht Luft. Die Karten **Modultemp.** und **Wirkungsgrad**, die von dieser Temperatur ausgehen, werden bedeutungslos. Beschatten Sie das *Gehäuse*, lassen Sie das Sensorfenster frei, oder messen Sie die Temperatur getrennt mit einer Box im Schatten.

Die Ausrichtung des Sensors vergessen. Ein Lichtsensor ist richtungsabhängig. Eine flach liegende Box, eine schräg abgestützte und eine hochkant stehende geben am selben Ort drei sehr unterschiedliche Werte. Legen Sie die Ausrichtung fest und notieren Sie sie.

Schatten, die niemand bemerkt hat. Eine Hand, ein darübergebeugter Kopf, eine Tasche auf dem Tisch, ein parkendes Auto. Die Hälfte der Ausreißer in diesem Datensatz sind Schatten. Schauen Sie hin, bevor Sie aufzeichnen.

Den Hintergrund bei der Lampenuntersuchung nicht abziehen. Die Raumbeleuchtung fügt einen konstanten Anteil hinzu, der das Abstandsquadratgesetz bis zur Unkenntlichkeit abflacht. Messen Sie bei ausgeschalteter Lampe und ziehen Sie ab.

Spitzen statt Flächen vergleichen, ohne Notiz zum Wetter. Ein wolkiger Tag kann eine höhere Spitze haben als ein klarer, also vergleichen Sie die Fläche unter der Kurve; und zwei Wochen voller Zahlen ohne Himmelsspalte lassen sich überhaupt nicht auswerten. Ein Wort pro Messung genügt.

Die Spitze um 12 Uhr erwarten. Die Zeitzone, die Lage innerhalb der Zone und die Sommerzeit verschieben den Sonnenmittag, oft um mehr als eine Stunde. In Bukarest fällt der Sonnenmittag im Sommer auf etwa 13:15 Uhr (Sommerzeit), je nach Datum eine Viertelstunde früher oder später.

Die Tageskurve auf dem Bildschirm suchen. Das Diagramm zeigt nur die letzten zwei Minuten. Die Tageskurve gibt es nur in der exportierten Datei.

Ein vollkommen flaches Plateau bei etwa 3800 lx. Kein seltsamer Himmel, sondern alte Firmware: Der Sensor kommt nicht höher. Flashen Sie die Box neu; die bis dahin draußen gemessenen Daten sind abgeschnitten.

Ein einziger Export nach einer mehrtägigen Messung. Der Export fasst höchstens 72 000 Zeilen, etwa 20 Stunden. Alles Ältere fehlt in der Datei, ganz ohne Warnung. Exportieren Sie am Ende jedes Tages.

Sicherheit und Klassenführung

Niemand schaut direkt in die Sonne, und kein optisches Instrument wird auf sie gerichtet. Das ist die einzige wirklich ernste Gefahr dieser Aktivität, und sie wird ausdrücklich angesprochen, bevor jemand nach draußen geht. Der Sensor zeigt zur Sonne, die Kinder nicht.

Hitze und Sonnenbrand. Arbeiten im Freien an hellen Tagen folgen den Sonnenschutzregeln der Schule: Kopfbedeckung, Pausen im Schatten, Wasser. Beachten Sie auch, dass dunkle Flächen und Geräte in praller Sonne so heiß werden, dass man sie nur ungern anfasst.

Unbeaufsichtigte Geräte. Ein Messplatz, der draußen oder auf einer Fensterbank aufzeichnet, muss mit dem Hauspersonal abgesprochen, mit Klasse und Namen der Lehrkraft beschriftet und so gesichert sein, dass er nicht herunterfallen oder umgestoßen werden kann, und er steht nie in einem Fluchtweg. Lassen Sie keine Geräte über Nacht draußen oder wenn Regen angesagt ist.

Wetter und Kabel. Elektronik und Laptops werden nicht im Regen benutzt; holen Sie den Messplatz herein, wenn sich die Vorhersage ändert. Verlängerungskabel dürfen keine Gehwege kreuzen und nicht durch eine Tür nach draußen verlegt werden, die geschlossen bleiben muss; nehmen Sie für einen Messplatz im Freien eine Powerbank.

Lampen. Die Schreibtischlampe für die Untersuchung zum Abstandsquadrat wird heiß. Halten Sie sie von Papier fern, lassen Sie sie vor dem Umstellen abkühlen und prüfen Sie ihr Kabel.

Dächer. Niemand steigt auf ein Dach. Die Dachfläche für die Dimensionierung wird aus einem Plan oder vom Boden aus geschätzt, nie durch Hinaufklettern.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Eine Rangfolge statt einer Rechnung. Das Kind liest an fünf vorgegebenen Orten die Karte der Beleuchtungsstärke und die Zeile **Licht:** ab, ordnet die Orte vom hellsten zum dunkelsten und sagt in einem Satz, wo es ein Solarmodul anbringen würde und warum. Das Ziel (Licht schwankt stark und lässt sich vergleichen) wird vollständig erreicht, ganz ohne Formel.

Vorgezeichnete Achsen. Für Kinder, bei denen das Zeichnen eines Diagramms die ganze Stunde verschlingt, geben Sie ein Blatt mit fertig gezeichneten, skalierten und beschrifteten Achsen und drei Punkten zum Eintragen. Gelernt werden soll die *Form* des Zusammenhangs, nicht das Zeichnen von Achsen.

Eine vorausgefüllte Spalte. In der Neigungsuntersuchung ist die Spalte $\cos\theta$ für jeden Winkel schon gedruckt. Das Kind teilt und vergleicht, und genau das ist die bewertete Fähigkeit; einen Kosinus im Taschenrechner nachzuschlagen ist es nicht.

Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Das Brett nicht halten zu können heißt nicht, nicht mitzumachen. Die Rollen wechseln bei jedem Winkel:

- **die Winkelwache**: liest den Winkelmesser ab und gibt die Messung frei; sie darf einen Messwert stoppen, der mit wackelndem Brett entstand, und hält damit die Gültigkeit der ganzen Reihe in der Hand;
- **die Bildschirmleserin oder der Bildschirmleser**: sagt die Beleuchtungsstärke gerundet laut an und meldet, wenn die 20 Sekunden vorbei sind;
- **die Schreibkraft**: trägt die Werte in die Tabelle ein und rechnet das Verhältnis $L(\theta)/L(0)$ gleich mit, sodass Ausreißer sofort sichtbar werden und nicht erst zu Hause.

Reizempfindlichkeit und Licht. Manche Kinder empfinden helles Licht als unangenehm, einige sind lichtempfindlich. Schicken Sie sie an sehr sonnigen Tagen nicht zu den Messungen im Freien und richten Sie die Lampe nicht auf sie; die Rollen Schreibkraft und Bildschirmleser sind ebenso wertvoll und lassen sich an einem Tisch im Schatten übernehmen.

Das lange Projekt als Stärke. Die zehnminütige tägliche Routine, mit denselben Schritten in derselben Reihenfolge, ist für viele Kinder nicht der schwierigste, sondern der zugänglichste Teil der Aktivität. Ein Dienstpaar mit einer laminierten Checkliste leistet echte, überprüfbare wissenschaftliche Arbeit.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Die ganze Woche ist bedeckt, und die Sonne zeigt sich nie. Verschieben Sie nicht. Die Lampenuntersuchung (die dritte) findet ganz drinnen statt und liefert das sauberste Diagramm des Handbuchs. Und die Neigungsuntersuchung unter bedecktem Himmel ist kein Fehlschlag, sondern *die andere Hälfte* des Ergebnisses: Der sanfte Abfall beweist, dass das Licht vom ganzen Himmel kommt. Führen Sie sie durch, halten Sie sie als solche fest, und wenn ein klarer Tag kommt, wiederholen Sie sie und legen Sie die beiden Reihen nebeneinander.

Sie haben keinen Zugang nach draußen oder zu einer sicheren Fensterbank. Der Messplatz kann drinnen direkt an der Scheibe stehen, waagerecht, immer am selben Ort. Die Werte werden kleiner, aber der jahreszeitliche Trend, um den es im Projekt geht, bleibt vollständig erhalten.

Der Wirkungsgrad bewegt sich im Klassenzimmer kaum. Das ist normal: Drinnen ist die Bestrahlungsstärke klein, also hat das „geschätzte“ Modul fast Lufttemperatur, und der Wirkungsgrad bleibt nahe 18 %, ein wenig darüber, wenn der Raum kühler als 25 °C

ist. Der Verlust zeigt sich draußen in der Sonne, wo **Modultemp.** rund 25 °C über die Luft steigt. Bleibt **Wirkungsgrad** fest bei 18 % und ist **Modultemp.** leer, dann liefert der BME280 keine Werte, und das ist ein Problem der Box.
Sie haben das Exportieren vergessen und die App geschlossen. Suchen Sie im Ordner `logs` die CSV-Rohdatei dieses Tages. Sie hat keine Grenze von 72 000 Zeilen und ist deshalb vielleicht vollständiger als der Export. Die App löscht sie nicht von selbst, es sei denn, jemand hat unter **Protokolle behalten** in den **Einstellungen** eine Zahl von Tagen eingetragen; kopieren Sie sie trotzdem jetzt in den Projektordner, nicht nächsten Monat.
Der Reihe fehlt ein Tag, oder sie hat eine unerklärliche Stufe. Löschen Sie nichts und „korrigieren“ Sie nichts. Notieren Sie es im Übersichtsblatt und tragen Sie es so auf, wie es ist: Die Suche nach der Ursache (ein geparkter Transporter, eine heruntergelassene Jalousie, die Zeitumstellung) ist eine bessere Lektion als eine saubere Reihe.
Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten typischerweise aussehen“ in diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Kinder schreiben zuerst ihre Vorhersagen auf, bekommen dann die Werte Zeile für Zeile, berechnen das Verhältnis bei 60° und vergleichen es mit $\cos 60° = 0{,}5$. Die Diskussion über den Unterschied zwischen einer gemessenen und einer berechneten Größe bleibt dieselbe, und sie ist ohnehin die zentrale Lektion. Messen Sie an einem anderen Tag erneut, nachdem Sie das Kabel, den in der App gewählten Anschluss und, wenn Sie über WLAN arbeiten, das Netzwerk geprüft haben.

9. Weiterführende Quellen

Stabile, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Das sind Basisadressen, keine tiefen Links, deshalb veralten sie nicht.

- **National Renewable Energy Laboratory**: `https://www.nrel.gov`. Suchen Sie nach Daten zum Sonnenangebot und nach Referenzspektren; die maßgebliche Quelle für die Standard-Testbedingung von 1000 W/m^2 und für typische Erträge je nach Standort.
- **Copernicus**: `https://www.copernicus.eu`. Europäische Daten zur Sonnenstrahlung am Boden, damit die Klasse ihre zwei Messwochen mit einer regionalen Reihe vergleichen kann.
- **Rumänischer Nationaler Wetterdienst**: `https://www.meteoromania.ro`. Suchen Sie nach Sonnenscheindauer und Bewölkung; nützlich, um einen bestimmten Tag in der Reihe der Klasse zu erklären.
- **Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA)**: `https://www.irena.org`. Weltweite Daten zu Solarkapazität und Kosten, um die Dimensionierung der Klasse in einen realen Zusammenhang zu stellen.
- **PhET Interactive Simulations**: `https://phet.colorado.edu`. Simulationen zu Licht, Energieformen und photoelektrischem Effekt, die den photovoltaischen Mechanismus stützen.
- **Europäische Weltraumorganisation**: `https://www.esa.int`. Solarstrom auf Raumfahrzeugen, wo Kosinusgesetz und Modulausrichtung über das Überleben entscheiden und nicht über die Wirtschaftlichkeit; hervorragend, um Interesse zu wecken.

10. Leistungsbewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Welche Zahlen auf dem Bildschirm wurden gemessen und welche berechnet?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Achsen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Auf den Stufen Entdecker

und Forscher sehen die drei Achsen so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind legt die Ausrichtung des Sensors fest und notiert sie, hält die 20 Sekunden ein, zieht den Hintergrund ab, wo es nötig ist, und macht die Kontrollrückkehr zu 0°.
- **Dateninterpretation**: Das Kind trägt die richtige Größe auf der richtigen Achse auf ($\cos\theta$, nicht θ; $1/d^2$, nicht d), vergleicht Flächen statt Spitzen und liest einen Trend aus einer Reihe mit Lücken.
- **Naturwissenschaftliches Denken**: Das Kind unterscheidet die gemessene von der berechneten Größe, benennt die Annahme $K = 120$ und sagt, bei welcher Quelle sie versagt, und erklärt, warum **Modultemp.** immer noch ein Modell und keine Messung ist.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

11. Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument,

`docs/de/arbeitsblaetter/sonnenenergie.pdf`.

Es hat zwei Seiten (auf der ersten das Messplatzprotokoll, die Vorhersage und die Neigungsuntersuchung, auf der zweiten der Vergleich zweier Tage und die Schlussfolgerung) und wird deshalb beidseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind oder pro Dienstpaar. Es folgt den drei Ebenen: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, die Schlussfolgerung, die ich aufschreibe.

Vier Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die erste Ebene lässt ankreuzen, welche Karten gemessen und welche berechnet sind**, und das ist keine Formalität: Es ist die Kernkompetenz der Aktivität, an den Anfang gestellt, wo sie auch gelernt wird. **Die Spalte $\cos\theta$ in der Neigungstabelle ist für jeden Winkel schon gedruckt**, damit das Kind das Verhältnis bildet und vergleicht, also das Denken übernimmt, ohne Zeit am Taschenrechner zu verlieren, und damit die Untersuchung auch denen offensteht, die den Kosinus noch nicht im Lehrplan haben. **Die letzte Zeile ist die Kontrollrückkehr zu** 0°, ohne die die Reihe nicht für belastbar erklärt werden kann. **Die Tabelle für den Vergleich zweier Tage fragt nach der Fläche, nicht nur nach der Spitze**, denn genau das ist der Unterschied zwischen Leistung und Energie, den die Aktivität lehrt.

Das Blatt enthält keine Tabelle für die täglichen Messwerte, obwohl das Projekt eine hat. Die ist ein Dokument der Klasse, nicht des einzelnen Kindes: Die täglichen Messwerte stehen in der Wandtabelle, im Übersichtsblatt des Projekts und in den exportierten Dateien, und ein paar Zeilen auf jedem Blatt wären kein Register gewesen, sondern der Anfang eines solchen, und hätten genau den Platz belegt, den die beiden Untersuchungen brauchen, über die das Kind wirklich nachdenkt. Die Tabellen werden in diesem Handbuch gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.